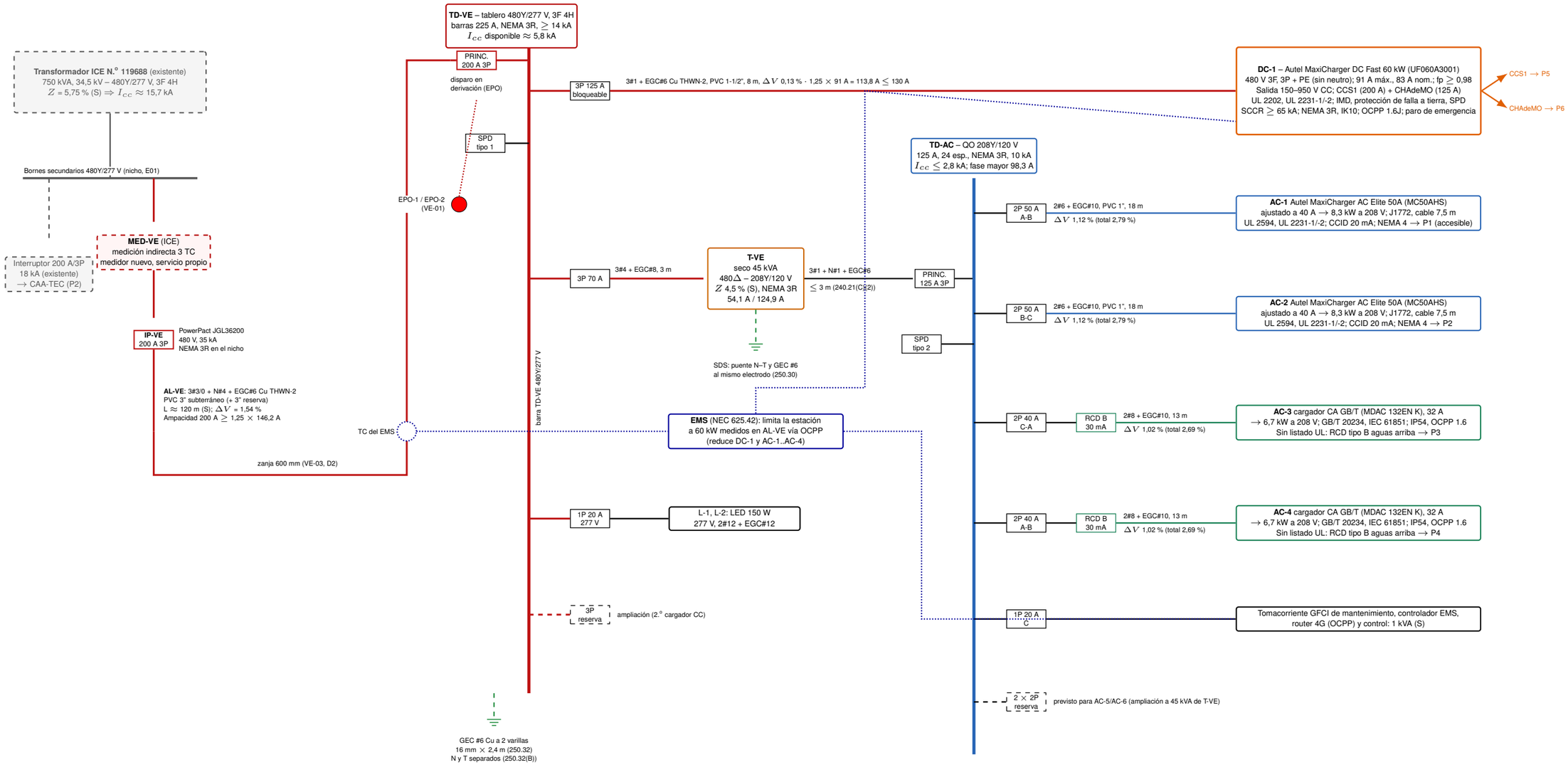
DIAGRAMA UNIFILAR – ESTACIÓN DE CARGA VE (DESDE EL TRANSFORMADOR DEL ICE HASTA CADA CARGADOR)



LEYENDA Y NOTAS

- 480Y/277 V nuevo
- 208Y/120 V nuevo
- Existente
- Puesta a tierra
- Medición, EMS, OCPP, EPO
- In polos — Interruptor termomagnético
- RCD B — Diferencial tipo B 30 mA

1. Conductores Cu THWN-2, 90 °C, ampacidad tomada a 75 °C (110.14(C)), corregida por 31–35 °C (0,96) y por 4 conductores portadores en el mismo tubo (0,80). Memoria: `calc/electrico.py`.
2. Cargas de los EVSE como continuas al 125 % de su corriente máxima (NEC 625.41, 625.42); un circuito individual por cargador (625.40).
3. DC-1 opera a 480 V > 150 V a tierra: su interruptor es el medio de desconexión y es bloqueable en abierto (625.43). AC-1..AC-4 a 208 V se bloquean igual por mantenimiento.
4. La protección del personal la dan los equipos: CCID de 20 mA (UL 2231) en AC-1/AC-2 e IMD en DC-1. AC-3/AC-4 (IEC 61851-1, sin listado UL) llevan un diferencial tipo B de 30 mA aguas arriba (IEC 60364-7-722).
5. T-VE es un sistema derivado separadamente: puente N–T en T-VE y GEC al electrodo de la estación (250.30). En TD-VE el neutro está aislado de la envolvente (250.32(B)(1)).
6. Capacidades interruptivas ≥ corriente de falla disponible (110.9, 110.10): IP-VE 35 kA > 15,7 kA; TD-VE 14 kA > 5,8 kA; TD-AC 10 kA > 2,8 kA. Rótulo de la corriente de falla en TD-VE (110.24).
7. EMS con TC en AL-VE: sin gestión la demanda llega a 94,5 kW; con ella la estación no pasa de 60 kW (ver memoria económica). El ICE debe confirmar la capacidad del transformador 119688 (S).

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica
Proyecto No. 3: Cargadores para vehículos eléctricos – diseño en Costa Rica

Proyecto: Estación de carga VE de uso público – Parqueo norte, campus UTN Villa Bonita (CAA-TEC)
Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000

Contenido: Diagrama unifilar: suministro, medición, protecciones, conductores, medios de desconexión, puesta a tierra y cargadores

Lámina **VE-02**

Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601
Revisó: _____
Fecha: 3/11/2026 **Rev.:** 1

Escala (A3): Sin escala

Hoja: 3 de 4